

TennisHunt

Bruno da Silva Ribeiro 24025958
Guilherme Melo Costa 24025906
Kauan Rocha Dias 24026492
Isadora Teixeira Santoma 24026458

Inovação e Empreendedorismo · Ciência da Computação · 6º Semestre

Sumário

Introdução e contexto do projeto	1
Compreensão empática do público-alvo	2
Persona decisora: o gestor ou gestora de clube/academia	2
Persona usuária: o jogador, em seus diferentes níveis	3
Sobre a validação empírica	3
Dimensionamento de mercado (TAM)	4
Dados secundários utilizados	4
Premissas assumidas	4
Cálculo do TAM	5
Análise de sensibilidade	5
Análise do cenário concorrencial	6
Concorrentes diretos	6
Concorrentes indiretos	6
Substitutos — como o problema é resolvido hoje	6
Diferencial competitivo identificado	7
Considerações finais e próximos passos	8

Introdução e contexto do projeto

O TennisHunt parte de uma constatação simples, mas estratégica: máquinas lançadoras de bolas como a SpinshotPlus-2 e a SpinshotPlayer já oferecem um nível de configurabilidade técnica considerável — variação de velocidade, rotação, direção, altura, oscilação e intervalo de alimentação de bolas. O desafio proposto por este trabalho não reside, portanto, na criação de uma nova tecnologia de lançamento, mas na tradução dessa capacidade técnica em uma experiência de treino que faça sentido para diferentes públicos, com diferentes objetivos e diferentes níveis de habilidade.

A solução desenvolvida pela equipe é um mini game de reação aplicado ao treino de tênis: o jogador precisa acertar alvos disparados pela máquina dentro de uma janela de tempo definida, pontuando de acordo com a precisão e a velocidade de resposta. Trata-se de uma mecânica simples de compreender, mas que abre espaço para camadas de gamificação distintas — de um formato lúdico, voltado a iniciantes e crianças, a um formato analítico, voltado a atletas e praticantes avançados que buscam métricas de desempenho, consistência e progressão.

O produto está desenhado para se integrar, via API, à plataforma mãe da SmartTennis, recebendo a definição de um treino, executando-o no aplicativo e no dispositivo IoT, e devolvendo resultados e telemetria. A arquitetura também é pensada, desde o início, para comportar um futuro marketplace de treinos — ainda que a implementação financeira dessa camada não seja obrigatória no MVP.

Antes de avançar para o desenho da solução propriamente dita, no entanto, esta entrega se concentra em validar se a oportunidade identificada é real, relevante e dimensionável: quem sente essa dor, qual o tamanho do mercado endereçável e quem já disputa esse espaço hoje, ainda que de forma imperfeita.

Compreensão empática do público-alvo

O modelo de negócio adotado pela equipe é **B2B**: a solução é vendida diretamente a clubes e academias de tênis, que a disponibilizam a seus alunos como parte da experiência oferecida. Essa escolha implica uma consequência importante para a análise de oportunidade — existem **dois públicos com dores distintas**, e ambos precisam ser compreendidos para que a proposta de valor seja consistente.

Persona decisora: o gestor ou gestora de clube/academia

O gestor de um clube de tênis é o agente que efetivamente compra a solução. Em geral, esse público já investiu — ou está avaliando investir — em equipamentos de alto custo, como as próprias máquinas lançadoras Spinshot, e enfrenta o desafio permanente de justificar esse investimento perante sócios, diretoria ou o próprio caixa do negócio.

As principais dores identificadas nesse perfil são: a dificuldade em demonstrar o retorno sobre o investimento de equipamentos caros; a pressão constante de retenção de alunos em um mercado onde a troca de clube é relativamente simples; a falta de um diferencial claro frente a outros clubes e academias, inclusive de outras modalidades esportivas que competem pelo tempo e pelo orçamento do mesmo consumidor; a pouca visibilidade sobre a evolução real dos alunos, o que dificulta ações de retenção baseadas em dados; e a subutilização de quadras em horários de menor movimento.

A expectativa desse público em relação a uma solução como a proposta é objetiva: aumentar a frequência e o engajamento dos alunos, gerar dados de progresso que possam ser mostrados a alunos (ou a seus responsáveis, no caso de crianças) como evidência de valor, justificar pacotes ou mensalidades premium, e criar um diferencial competitivo tangível no mercado local.

Persona usuária: o jogador, em seus diferentes níveis

Como a equipe optou por um produto que atenda **todos os níveis** de jogador, e não um segmento único, é necessário compreender as dores específicas de cada sub-perfil, ainda que a mecânica central (o mini game de acerto de alvos) seja compartilhada:

- **Iniciante ou criança:** tende a considerar o treino repetitivo e cansativo, sente receio de errar na frente de outras pessoas e apresenta baixa motivação para treinar de forma autônoma, sem a presença de um professor.
- **Adulto recreativo:** percebe o treino com máquina lançadora como algo mecânico e monótono, e sente falta de dados objetivos que permitam acompanhar a própria evolução ao longo do tempo.
- **Avançado ou atleta:** enfrenta principalmente um desafio de consistência e motivação para manter a rotina de treino fora dos horários com o professor, especialmente em exercícios repetitivos de fundamento.

Apesar das diferenças, há uma expectativa comum entre os três sub-perfis: a de sentir um progresso tangível, comparar o próprio desempenho ao longo do tempo e transformar o treino em algo que se pareça mais com um jogo do que com uma repetição mecânica de movimentos.

Sobre a validação empírica

É importante registrar, com honestidade metodológica, que esta caracterização de público ainda **não foi validada por meio de entrevistas ou observações de campo** — ela parte da compreensão da equipe sobre o contexto do esporte e do uso de máquinas lançadoras. Para que a narrativa ganhe robustez, a etapa seguinte do projeto deve incluir conversas com pelo menos um gestor de clube, alunos de diferentes níveis e um professor de tênis, de modo a confirmar, ajustar ou refutar as dores aqui levantadas antes do desenvolvimento da solução.

Dimensionamento de mercado (TAM)

O Total Addressable Market (TAM) representa o valor total da demanda potencial, em reais, caso a solução pudesse atender a 100% do mercado identificado, desconsiderando concorrência, barreiras geográficas e restrições operacionais. Mais importante do que o número final é a transparência do racional utilizado para chegar a ele — por isso, esta seção apresenta separadamente os dados secundários levantados e as premissas assumidas quando não havia fonte direta disponível.

Dados secundários utilizados

A pesquisa identificou que o Brasil possui **32.011 academias e clubes esportivos ativos**, segundo levantamento da consultoria Cortex com base em dados da ACAD (Associação Brasileira de Academias). Esse número representa o universo total de estabelecimentos esportivos no país, mas não distingue quais deles possuem estrutura específica de quadra de tênis — um dado que, até onde a pesquisa conseguiu apurar, não está disponível de forma consolidada e pública.

Como referência de porte de um clube de tênis consolidado, o Esporte Clube Pinheiros, um dos maiores clubes de São Paulo, opera com 24 quadras de tênis para cerca de 39 mil associados — uma proporção que ilustra a escala de um clube grande, mas que não deve ser generalizada para a média do mercado, já que se trata de um outlier positivo.

Adicionalmente, há indícios de crescimento do interesse pelo tênis no Brasil nos últimos anos, a ponto de a presença de quadras de tênis ter se tornado um diferencial em empreendimentos imobiliários de alto padrão. Como contexto comparativo de um esporte de raquete adjacente, o beach tennis — modalidade que não exige a mesma infraestrutura do tênis de quadra — saltou de aproximadamente 400 mil para 1,1 milhão de praticantes entre 2021 e 2023, segundo estimativas da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Esse dado não compõe diretamente o cálculo do TAM, mas reforça a leitura de um mercado de esportes de raquete em expansão no país.

Premissas assumidas

Diante da ausência de uma fonte que informe diretamente o número de clubes com estrutura de tênis no Brasil, a equipe adotou duas premissas explícitas, que devem ser tratadas como hipóteses a validar, e não como fatos:

Premissa 1 — Proporção de clubes com estrutura de tênis. Do universo de 32.011 academias e clubes esportivos ativos, estima-se que **8%** possuam ao menos uma quadra de tênis com condições de receber uma máquina lançadora conectada. Essa premissa considera que o tênis é um esporte que demanda infraestrutura relativamente cara e específica —

diferente de modalidades como musculação ou crossfit, presentes na grande maioria das academias.

Premissa 2 — Ticket médio de licenciamento. Estima-se um ticket médio de **R\$ 4.800,00 por ano** (equivalente a aproximadamente R\$ 400,00 por mês) por clube licenciado, valor construído por analogia a softwares de gestão B2B voltados a academias e clubes no mercado brasileiro, que tipicamente cobram entre R\$ 200,00 e R\$ 500,00 mensais por unidade licenciada.

Cálculo do TAM

A partir das premissas descritas, o cálculo segue duas etapas:

$$\text{Clubes-alvo} = 32.011 \times 8\% \approx 2.560 \text{ clubes}$$

$$\text{TAM} = 2.560 \text{ clubes} \times \text{R\$ } 4.800/\text{ano} = \text{R\$ } 12.288.000/\text{ano}$$

O cenário moderado, portanto, aponta para um TAM de aproximadamente **R\$ 12,3 milhões por ano**.

Análise de sensibilidade

Como a premissa da proporção de clubes com estrutura de tênis é a variável de maior incerteza do modelo, é metodologicamente mais honesto apresentar o TAM como uma faixa de valores, e não como um número único e definitivo. A tabela a seguir apresenta três cenários, variando essa proporção entre 5% (conservador) e 12% (otimista):

Cenário	% de clubes com estrutura de tênis	Clubes-alvo (aprox.)	TAM anual
Conservador	5%	1.600	R\$ 7,68 milhões
Moderado	8%	2.560	R\$ 12,29 milhões
Otimista	12%	3.840	R\$ 18,43 milhões

Um caminho natural para reduzir essa incerteza em etapas futuras do projeto é levantar diretamente o número de clubes filiados às 27 federações estaduais associadas à CBT, o que permitiria substituir a Premissa 1 por um dado primário, tornando o TAM mais próximo de um cálculo *bottom-up* rigoroso.

Análise do cenário concorrencial

Um princípio central desta etapa do trabalho é reconhecer que **a inovação não ocorre em um vazio competitivo**: antes mesmo do TennisHunt existir, os praticantes de tênis já resolvem — ainda que de forma imperfeita — o problema de tornar o treino mais engajador e mensurável. Compreender essas alternativas existentes é essencial para avaliar o real grau de diferenciação da proposta.

Concorrentes diretos

Entende-se como concorrentes diretos as soluções que já combinam tecnologia e treino de tênis com alguma camada de dados ou gamificação:

PlaySight — plataforma de vídeo e inteligência artificial voltada à análise de jogo em quadras de tênis, adotada por clubes de alto padrão principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Seu foco está em replay de jogadas e métricas de desempenho, sem, no entanto, oferecer uma camada de gamificação por acerto de alvos.

SwingVision — aplicativo de análise de golpes por meio da câmera do celular, capaz de gerar estatísticas de precisão e velocidade de golpe. Não possui, contudo, qualquer forma de integração com máquinas lançadoras físicas.

Aplicativos das próprias fabricantes de máquinas (Spinshot, Lobster, Tennis Tutor) — permitem a configuração de exercícios diretamente na máquina, mas, de modo geral, apresentam uma camada de gamificação limitada ou inexistente, funcionando essencialmente como painéis de controle técnico.

Concorrentes indiretos

Concorrentes indiretos resolvem uma dor adjacente, sem necessariamente competir pelo mesmo caso de uso específico:

- **Aplicativos de gamificação esportiva em geral**, com lógica semelhante à de plataformas como Strava ou Zwift, voltadas a corrida e ciclismo. Esses produtos já educaram parte do público a aceitar naturalmente a gamificação como parte da prática esportiva, ainda que não atendam especificamente ao tênis.
- **Plataformas de gestão de clubes e academias**, com módulos de agenda e cobrança. Essas soluções resolvem a dor do gestor relacionada à operação do negócio, mas não endereçam a dor de engajamento e motivação do aluno, que é o foco central da proposta da equipe.

Substitutos — como o problema é resolvido hoje

Mais relevante do que mapear produtos de tecnologia é reconhecer como o problema é resolvido na prática, sem qualquer solução tecnológica dedicada:

1. **Aula tradicional com professor** — o substituto mais forte e mais utilizado, correspondendo à forma como a ampla maioria dos praticantes treina atualmente.
2. **Treino livre com a máquina lançadora, sem qualquer camada de gamificação** — o cenário atual mais próximo do caso de uso da equipe, e o que efetivamente será substituído caso a solução seja adotada.
3. **Vídeos e tutoriais em plataformas como o YouTube**, utilizados para autoestudo e aprimoramento técnico sem acompanhamento estruturado.

Diferencial competitivo identificado

A leitura conjunta do cenário concorrencial revela uma lacuna específica: nenhum dos concorrentes diretos mapeados combina, simultaneamente, (i) integração física com uma máquina lançadora comercial por meio de interfaces documentadas e seguras, (ii) uma camada de gamificação adaptável a diferentes públicos e níveis de habilidade, e (iii) uma arquitetura pensada desde o início para comportar um marketplace de treinos publicados por terceiros. Esses três elementos, hoje, estão fragmentados entre players distintos — o que sugere que o espaço de diferenciação do TennisHunt está menos na criação de uma necessidade nova e mais em unir, de forma coerente, capacidades que hoje existem de forma isolada no mercado.

Considerações finais e próximos passos

A análise apresentada demonstra que a oportunidade identificada pela equipe tem fundamento tanto qualitativo quanto quantitativo, mas também evidencia lacunas que devem ser endereçadas antes do avanço para o desenvolvimento da solução:

1. **Realizar entrevistas de campo** — conduzir de três a cinco conversas com gestores de clube, alunos de diferentes níveis e professores de tênis, para validar (ou revisar) as dores e expectativas descritas na seção de compreensão empática.
2. **Refinar o cálculo do TAM** — levantar diretamente, junto às federações estaduais filiadas à CBT, o número aproximado de clubes com estrutura de tênis no Brasil, substituindo a premissa estimada de 8% por um dado primário.
3. **Mapear a concorrência em nível local** — verificar se clubes potencialmente-alvo já utilizam soluções como PlaySight ou SwingVision, e a que preço, de modo a refinar a estratégia de posicionamento e precificação do TennisHunt.

Somente a partir dessa validação adicional a equipe estará em condições de avançar com segurança para as decisões de arquitetura, sensores, atuadores e mecânicas de jogo que compõem a próxima etapa do projeto.